ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO Y RALLY DE NAVIDAD

Dos anomalías de calendario en el mercado accionario de EE. UU.:
teoría, evidencia empírica y formas de aprovecharlas

Manual CFA Level III
Equity Portfolio Management — Anomalías de mercado y asignación táctica

Teoría + Datos (Interactive Brokers y CRSP/Kenneth French) + Código Python

Sebastián Ospina
TheQuantTrader

Octubre 2026

Datos al 29-oct-2026 (IB) y 30-sep-2026 (CRSP). Próxima elección de medio término: martes 3 de noviembre de 2026.

Resumen ejecutivo

Cuatro preguntas, cuatro respuestas

1. **¿Es significativo el efecto del medio término?** Sí, *después* de la elección. Entre el día de la elección y seis meses después, el mercado de EE. UU. rinde en exceso del T-bill **+12,1 %** frente a **+3,5 %** en la misma ventana de los demás años (CRSP 1926–2025, 25 elecciones, $p \approx 0{,}002$). Desde 1970 fue positivo las 14 veces. Con SPY de Interactive Brokers (7 elecciones) el signo coincide (7 de 7 positivos), pero la muestra no basta para que sea significativo. El año del medio término, *hasta* la elección, es el más flojo del ciclo.
2. **¿Existe el rally de Navidad?** Existió: +1,3 puntos sobre una semana normal entre 1926 y 1999 ($t \approx 5$). Desde 2000 cayó a +0,6 puntos, ya no es significativo (ni en CRSP ni en SPY) y no es más fuerte en años de medio término.
3. **¿Qué sectores suben?** Tecnología (software, semiconductores, equipos): +6,1 puntos sobre el mercado en seis meses, y es el único sector que gana incluso descontando su beta. Pierden los defensivos: servicios públicos, consumo básico, tabaco, alimentos y telecom.
4. **¿Cómo elegir acciones?** Dentro de tecnología, las de **beta y volatilidad altas que más cayeron en el año**. En CRSP, el decil de beta alta gana +16 puntos tras el medio término contra +1 en otros años ($p \approx 0{,}004$). Con IB y el S&P 500, el quintil superior del *score* supera al inferior por +17,4 puntos (7 de 7 elecciones).

Índice

Resumen ejecutivo **1**

1. Introducción **3**

2. Marco conceptual **3**
2.1. El ciclo presidencial y las elecciones de medio término . . . 3
2.1.1. ¿Por qué importaría una elección legislativa? . . . 4
2.1.2. ¿Por qué rebotarían las acciones castigadas? . . . 5
2.2. El rally de Navidad . . . 5
2.3. Hipótesis a contrastar . . . 5

3. Datos y metodología **6**
3.1. Fuentes . . . 6
3.2. Definiciones . . . 6
3.3. Pruebas estadísticas . . . 7

4. Análisis exploratorio **8**
4.1. La forma del ciclo presidencial . . . 8
4.2. Estacionalidad mensual: medio término contra el resto . . . 8
4.3. Series de tiempo y distribución: medio término . . . 8
4.4. Series de tiempo y distribución: rally de Navidad . . . 10

5. Resultados **10**
5.1. H1: el mercado alrededor del medio término 10
5.2. H2: el rally de Navidad 11
5.3. H3: sectores 12
5.4. H4: características de las acciones 13
5.5. De la característica a la acción: prueba con IB 13

6. Formas de aprovechar los efectos **15**
6.1. Cuatro estrategias y su historial con IB 15
6.2. Implementación para el medio término de 2026 15
6.3. Gestión de riesgo 17

7. Conclusiones **17**

A. Notación **17**

B. Resumen de fórmulas y métricas **18**

C. Reproducibilidad **18**

1 Introducción

Las *anomalías de calendario* son patrones de retorno ligados a fechas: el efecto enero, el lunes, los días previos a feriados, el "Sell in May". En la hipótesis de mercados eficientes no deberían existir de forma persistente: si un patrón es conocido y operable, los inversionistas lo arbitran hasta hacerlo desaparecer [McLean y Pontiff(2016)]. Por eso hay que preguntar dos cosas de cada anomalía: ¿es estadísticamente real?, y ¿sobrevive después de que se publicó? [Lakonishok y Smidt(1988)] mostraron con 90 años de datos que varias anomalías estacionales resisten muestras largas; aquí se aplica la misma exigencia.

Este documento estudia dos de las más citadas por la prensa financiera:

1. El **ciclo presidencial** y, en particular, el comportamiento del mercado alrededor de las **elecciones de medio término** (*midterms*), cuando se renuevan la Cámara de Representantes y un tercio del Senado a mitad del mandato presidencial.
2. El **rally de Navidad** o *Santa Claus rally*: la supuesta tendencia del mercado a subir en los últimos días de diciembre y los primeros de enero.

El aporte del documento es metodológico y práctico. Metodológico, porque compara cada ventana contra la *misma ventana de calendario* en los años sin elección (así se separa el efecto político de la estacionalidad normal), usa pruebas de permutación adecuadas para muestras pequeñas y distingue la muestra anterior y posterior a la publicación de cada anomalía. Práctico, porque baja del mercado al sector y del sector a la acción individual con precios operables de Interactive Brokers, y termina con reglas concretas para la elección del 3 de noviembre de 2026.

Organización. La Sección 2 presenta el marco conceptual y las hipótesis. La Sección 3 describe datos y metodología. La Sección 4 hace el análisis exploratorio. La Sección 5 reporta los resultados formales y la Sección 6 discute cómo aprovecharlos. La Sección 7 concluye.

2 Marco conceptual

2.1 El ciclo presidencial y las elecciones de medio término

Definición — Ciclo presidencial

El mandato presidencial de EE. UU. dura cuatro años. Se numera cada año del ciclo como

$$c(y) = \begin{cases} 1 & \text{post-electoral} \quad (y \bmod 4 = 1) \\ 2 & \text{medio término} \quad (y \bmod 4 = 2) \\ 3 & \text{pre-electoral} \quad (y \bmod 4 = 3) \\ 4 & \text{electoral} \quad (y \bmod 4 = 0) \end{cases}$$

La elección de medio término se celebra el *primer martes después del primer lunes de noviembre* de los años con $c(y) = 2$ (1926, 1930, …, 2022, 2026).

La idea de que el mercado sigue el ciclo presidencial fue popularizada por Yale Hirsch en el *Stock Trader's Almanac* [Hirsch] y estudiada formalmente por [Allvine y O'Neill(1980)]. [Santa-Clara y Valkanov(2003)] documentan además una diferencia de retornos según el partido del presidente. La versión más conocida dice que los dos primeros años del mandato son flojos (el gobierno toma las medidas impopulares) y los dos últimos son fuertes (el gobierno estimula la

economía para la reelección). Dentro de ese patrón, el tramo que va del otoño del año de medio término al segundo trimestre del año siguiente se conoce como el *sweet spot* del ciclo.

2.1.1 ¿Por qué importaría una elección legislativa?

Hay dos explicaciones, que no se excluyen.

1. Ciclo político-económico. Los gobiernos tienden a concentrar el ajuste al inicio del mandato y el estímulo antes de la siguiente elección presidencial. El año pre-electoral ($c = 3$) es, de hecho, el más fuerte del ciclo en nuestros datos (Tabla 4).

2. Incertidumbre política y prima de riesgo. [Pástor y Veronesi(2012), Pástor y Veronesi(2013)] modelan el efecto de la incertidumbre sobre la política económica. Mientras no se sabe qué política viene (impuestos, regulación, gasto), los inversionistas exigen una prima de riesgo mayor y los precios caen. Cuando la incertidumbre se resuelve, la prima se comprime y los precios suben. [Kelly, Pástor y Veronesi(2016)] muestran con opciones que esa incertidumbre tiene precio y se concentra alrededor de las elecciones.

Teorema — Intuición: resolución de incertidumbre y beta

Sea el precio de la acción i el valor presente de sus flujos, descontados con $k_i = r_f + \beta_i \lambda$, donde λ es la prima de riesgo de mercado. Si la elección reduce la prima en $\Delta\lambda < 0$, el retorno aproximado de la acción es

$$R_i \;\approx\; -D_i \,\Delta k_i \;=\; -D_i \,\beta_i \,\Delta\lambda \;>\; 0,$$

con D_i la duración de sus flujos. **Ganan más las acciones de beta alta y las de flujos lejanos (duración alta)**: precisamente las tecnológicas. Las defensivas (beta baja) ganan menos.

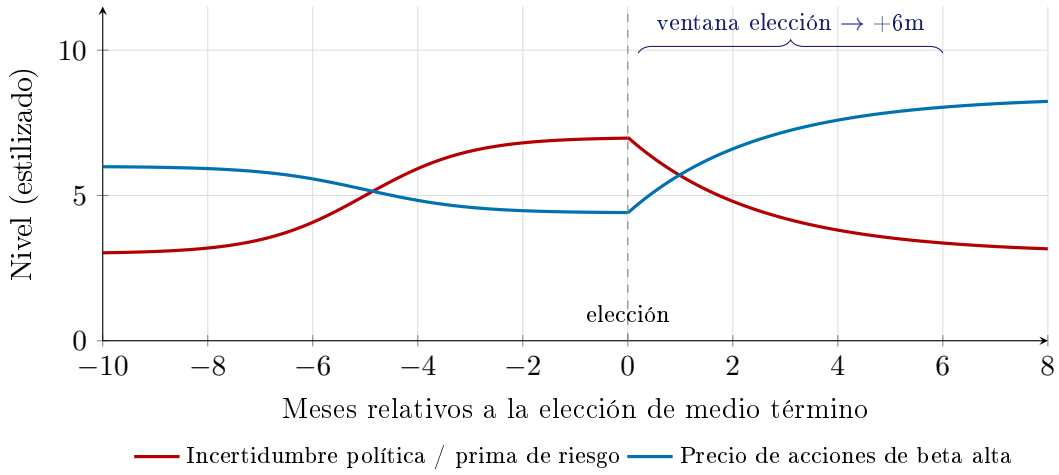


Figura 1: Mecanismo estilizado: la incertidumbre crece durante el año de medio término, se resuelve con la elección, y la compresión de la prima de riesgo beneficia más a los activos de beta alta.

2.1.2 ¿Por qué rebotarían las acciones castigadas?

Durante el año de incertidumbre lo que mejor resiste es lo defensivo. Cuando el mercado da vuelta, las ganadoras previas se quedan atrás y las perdedoras rebotan: [Daniel y Moskowitz(2016)] documentan que el momentum sufre "caídas" justo en los rebotes posteriores a mercados débiles. Además, en un año normal la beta alta *no* se paga (la anomalía *betting against beta* de [Frazzini y Pedersen(2014)]). Que en la ventana del medio término ocurra lo contrario es lo que hace al efecto específico y potencialmente aprovechable.

2.2 El rally de Navidad

Definición — Santa Claus rally, según Hirsch

Retorno compuesto del mercado en los **últimos cinco días hábiles de diciembre** y los **dos primeros días hábiles de enero** (siete retornos diarios). El "Christmas rally" en sentido amplio se refiere a la segunda quincena de diciembre.

Explicaciones propuestas en la literatura y en la práctica:

- **Fin de la venta por pérdidas fiscales** (*tax-loss selling*): los inversionistas venden perdedoras antes del 31 de diciembre para realizar pérdidas; al terminar esa presión, los precios rebotan. Es el mismo mecanismo del efecto enero y afecta sobre todo a las empresas pequeñas.
- **Flujos de fin de año**: bonos, aportes a planes de retiro y reinversión de dividendos.
- **Efecto feriado**: los días previos a feriados muestran retornos altos [Ariel(1990)].
- **Menor participación institucional**: menos volumen y menos vendedores en vacaciones.

Nota Importante — La publicación puede destruir la anomalía

Hirsch bautizó el rally en 1972. [McLean y Pontiff(2016)] encuentran que el rendimiento de las anomalías publicadas cae, en promedio, cerca de un tercio después de la publicación, porque los inversionistas las arbitran. Por eso todas las pruebas se repiten antes y después de la publicación y en la muestra reciente (desde 2000).

2.3 Hipótesis a contrastar

Hipótesis — H1 — Mercado

El exceso de retorno del mercado en la ventana elección → +6 meses es mayor en años de medio término que en la misma ventana de los demás años del ciclo.

Hipótesis — H2 — Rally de Navidad

El retorno de los siete días del Santa Claus rally supera al de un tramo normal de siete días del mismo año, y el efecto es más fuerte en años de medio término.

Hipótesis — H3 — Sectores

En la ventana del medio término ganan los sectores de beta y duración altas (tecnología) y pierden los defensivos, más que en otros años.

Hipótesis — H4 — Características

En la ventana del medio término las acciones de beta alta, volatilidad alta y bajo momentum superan a las de beta baja, volatilidad baja y alto momentum, más que en otros años.

3 Datos y metodología

3.1 Fuentes

Fuente	Qué aporta	Cobertura
Interactive Brokers (TWS, solo lectura, `ADJUSTED_LAST`)	Serie operable: SPY, IWM, 11 SPDR sectoriales, los 503 componentes actuales del S&P 500 y 1.133 acciones de EE. UU. (retorno total, con dividendos)	SPY desde nov-1996: **7 medio términos** (1998–2022), 30 Navidades
CRSP vía biblioteca de Kenneth French	Poder estadístico: mercado, 12 y 49 industrias, deciles por tamaño, valor, momentum, rentabilidad, inversión, beta y varianza [Fama y French(1993)]; todas las acciones, sin sesgo de supervivencia	Diario desde jul-1926: **25 medio términos**, 99 Navidades
Lista S&P 500 (Wikipedia, 29-oct-2026)	Componentes actuales y sector GICS	503 acciones, 75 de tecnología

Cuadro 1: Fuentes de datos. No se usa Yahoo Finance; Bloomberg no estuvo disponible (límite de licencia).

Serie	Desde	Días	Ret. anual	Vol. anual	Sharpe	Asim.	Curt.	Peor día
Mercado CRSP	1926-07	26.338	9,8 %	17,1 %	0,46	−0,16	16,1	−17,4 %
SPY (IB)	1996-11	7.540	9,6 %	19,3 %	0,45	−0,00	11,0	−10,9 %

Cuadro 2: Estadísticas descriptivas de los retornos diarios (retorno total; Sharpe sobre el T-bill). Curtosis en exceso. Fuente: `results/08_descriptivas.csv`.

Las dos series tienen retorno y Sharpe casi idénticos, colas gruesas (curtosis 11–16) y días extremos. Las colas gruesas son la razón para preferir pruebas no paramétricas (permutación, bootstrap) frente al t clásico.

3.2 Definiciones

Definición — Retorno en exceso de una ventana

Para un activo con retorno diario r_t y T-bill diario r_t^f, el exceso compuesto entre las fechas s y e es

$$R^{ex}_{[s,e]} = \prod_{t=s+1}^{e} (1 + r_t) \; - \; \prod_{t=s+1}^{e} (1 + r_t^f).$$

La entrada es el cierre del último día hábil $\leq s$ y la salida el cierre del último día hábil $\leq e$.

Definición — Ventanas analizadas

- **1-ene → elección**: el tramo previo ("dolor" del medio término).
- **Elección → +1, +3, +6, +12 meses**: el tramo posterior.
- **30-sep → 30-jun**: el *sweet spot* de Hirsch.
- **Santa**: últimos 5 días hábiles de diciembre + 2 primeros de enero.

Definición — Grupo de control y diferencia en diferencias

Para cada ventana se calcula el mismo tramo de calendario *en todos los años* (aplicando la regla del martes de noviembre también en años sin elección). Con $\bar{R}_{MT}$ la media en medio término y $\bar{R}_{O}$ la media en los demás años,

$$\mathrm{DiD} = \bar{R}_{MT} - \bar{R}_{O}.$$

Para un sector o una cartera largo-corto, la DiD mide lo que gana *por ser medio término*, descontando lo que esa misma posición gana cada noviembre–abril.

3.3 Pruebas estadísticas

1. **Welch** (medias con varianzas distintas) y **Mann–Whitney** (rangos).
2. **Permutación de etiquetas** (prueba principal con N pequeño): se reasignan al azar las etiquetas "medio término" entre los años 20.000 veces y se calcula

$$p = \frac{1}{B}\sum_{b=1}^{B} \mathbf{1}\Big\{ \big|\mathrm{DiD}^{(b)}\big| \geq \big|\mathrm{DiD}^{obs}\big| \Big\}.$$

3. **Bootstrap** de la media (intervalos al 95 %).
4. **Regresión diaria con errores HAC** [Newey y West(1987)] para el rally de Navidad: $r_t^{ex} = \alpha + \delta\,\mathbf{1}\{t \in \text{Santa}\} + \varepsilon_t$.
5. **Benjamini–Hochberg** [Benjamini y Hochberg(1995)] para controlar falsos descubrimientos al probar 12 o 49 industrias.
6. **Beta ex ante**: estimada con los 756 días (3 años) *anteriores* a cada ventana; el alfa de un sector es $\alpha_i = R_i^{ex} - \hat{\beta}_i R_m^{ex}$.

Listing 1: Núcleo de la metodología (`core.py`): día de elección, retorno de ventana y prueba de permutación.

```python
def election_day(year):
    """Primer martes después del primer lunes de noviembre."""
    d = pd.Timestamp(year, 11, 2)                 # cae entre el 2 y el 8
    return d + pd.Timedelta(days=(1 - d.weekday()) % 7)

def window_excess(ret, rf, start, end):
    lv, lf = (1 + ret).cumprod(), (1 + rf).cumprod()
    at = lambda s, d: s.loc[:d].iloc[-1]        # último cierre <= d
    return (at(lv, end) / at(lv, start)) - (at(lf, end) / at(lf, start))

```

```python
def permutation_p(treat, ctrl, n_perm=20_000, rng=np.random.default_rng(0)):
    a, b = np.asarray(treat), np.asarray(ctrl)
    obs = a.mean() - b.mean()
    pooled = np.concatenate([a, b])
    diffs = []
    for _ in range(n_perm):
        p = rng.permutation(pooled)
        diffs.append(p[:len(a)].mean() - p[len(a):].mean())
    return obs, np.mean(np.abs(diffs) >= abs(obs))
```

4 Análisis exploratorio

4.1 La forma del ciclo presidencial

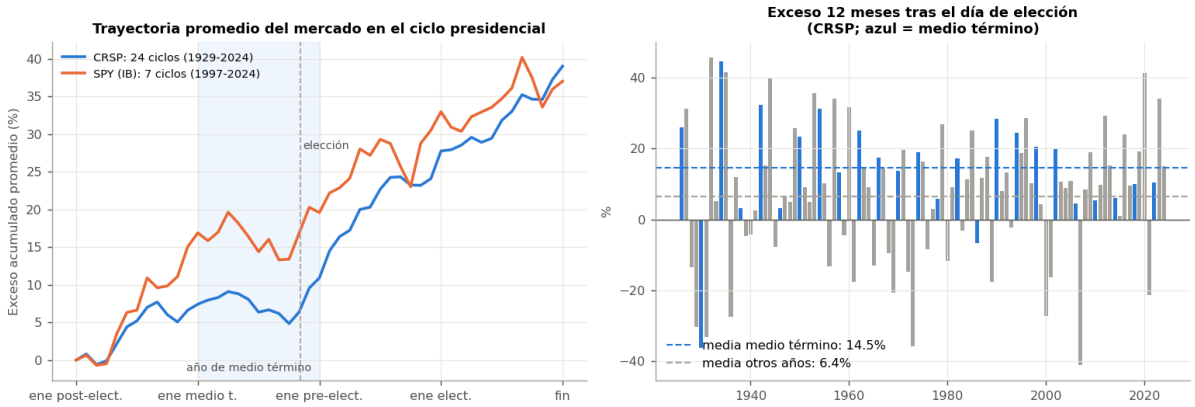


Figura 2: Izquierda: exceso acumulado promedio a lo largo de los 48 meses del ciclo (CRSP y SPY de IB); el año de medio término está sombreado. Derecha: exceso de los 12 meses posteriores al día de elección, año por año (azul: medio término).

La Figura 2 resume el patrón. En el año de medio término el mercado se aplana o retrocede, con un piso en septiembre–octubre. Desde la elección comienza el tramo más empinado de los cuatro años, que se extiende durante el año pre-electoral. El patrón aparece tanto en los 24 ciclos de CRSP como en los 7 de SPY.

4.2 Estacionalidad mensual: medio término contra el resto

La Figura 3 muestra el "antes y después" mes a mes. En los años de medio término, mayo, junio y septiembre son negativos, y octubre (+1,8 %) y noviembre (+2,7 %) son los meses más fuertes, cuando en otros años octubre es negativo. Diciembre de medio término (+0,9 %) es incluso algo *menor* que en otros años: una primera señal de que el rally de Navidad no se suma al efecto electoral.

4.3 Series de tiempo y distribución: medio término

Tres hechos de la Figura 4:

- **Desplazamiento**: la distribución del medio término está corrida a la derecha (media 12,1 %, mediana 13,9 %) frente a los otros años (media 3,5 %, mediana 4,8 %).

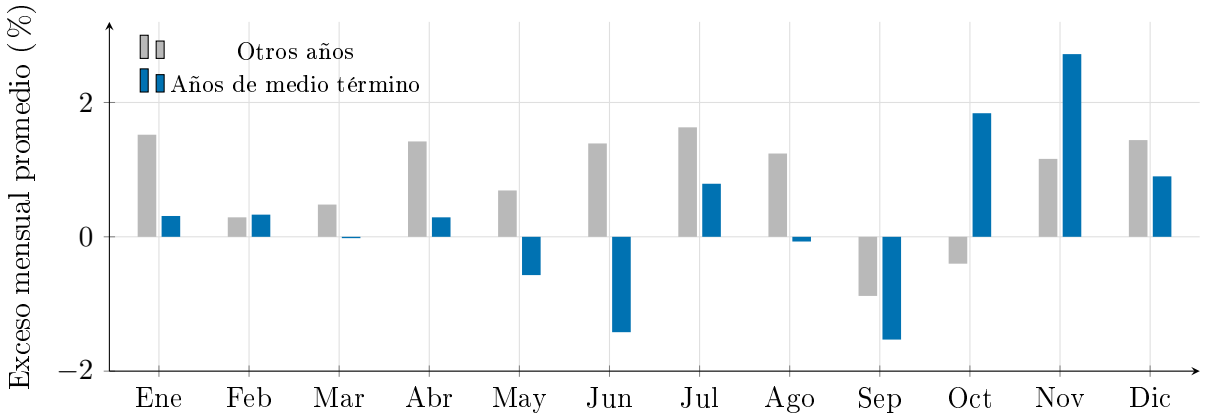


Figura 3: Exceso mensual promedio del mercado CRSP (1926–2026) por mes del año. En los años de medio término, de enero a septiembre el mercado rinde por debajo de lo normal y en octubre–noviembre muy por encima.

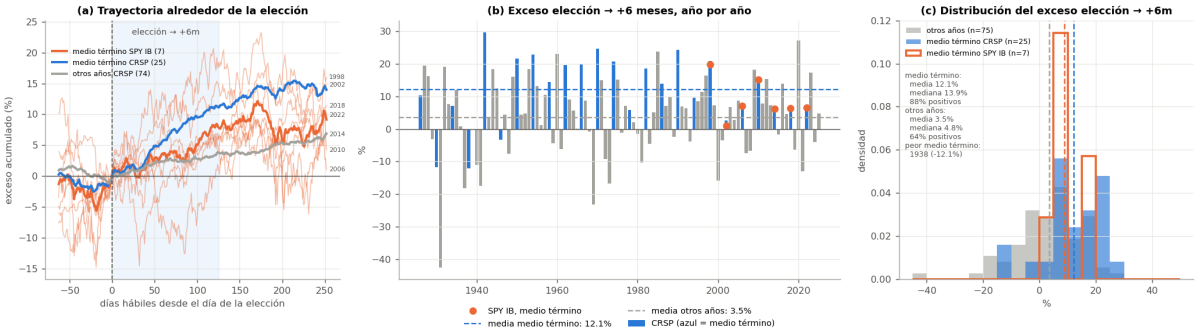


Figura 4: (a) Trayectoria del exceso acumulado desde 63 días antes hasta 252 días después de la elección (líneas finas: cada medio término en SPY; gruesas: promedios). (b) Exceso elección → +6m año por año. (c) Distribución contra los otros años.

- **Menos cola izquierda**: 88 %de los medio términos son positivos contra 64 %. El peor caso fue 1938 (−12,1 %); en los otros años hubo caídas de hasta −42 %(1931).
- **Consistencia reciente**: los 7 medio términos con SPY (1998–2022) son positivos a los seis meses.

4.4 Series de tiempo y distribución: rally de Navidad

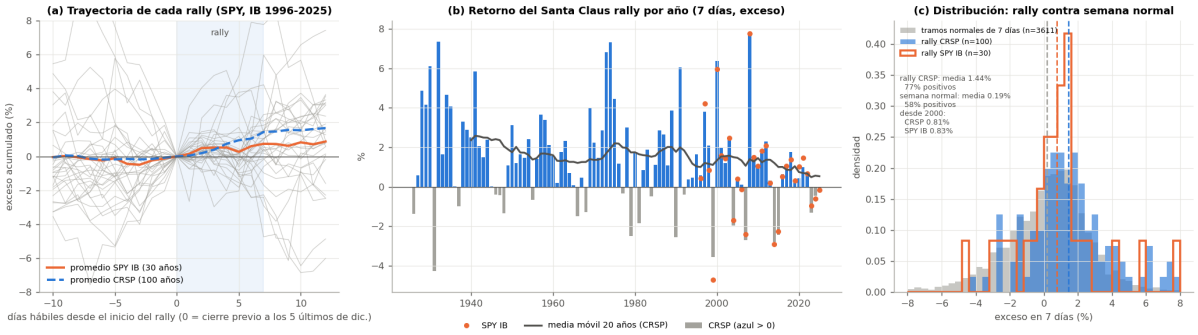


Figura 5: (a) Trayectoria de cada rally con SPY (IB) y promedios. (b) Retorno de los 7 días, año por año, con media móvil de 20 años. (c) Distribución del rally contra la de semanas normales.

La Figura 5 muestra un patrón muy distinto. La media móvil de 20 años cae de cerca de +2,5 %en los años 40 a +0,5 %hoy, y desde 2000 aparecen más años negativos. La distribución del rally sigue desplazada a la derecha respecto de una semana normal en el conjunto de 100 años, pero en la muestra de SPY la separación es pequeña.

5 Resultados

5.1 H1: el mercado alrededor del medio término

	CRSP 1926–2025		CRSP 1970–2025		SPY IB 1997–2025	
Ventana	MT / otros	p perm.	MT / otros	p perm.	MT / otros	p perm.
1-ene → elección	+0,2 / +8,1	0,03	−3,4 / +8,0	0,009	−0,2 / +8,2	0,19
Caída máx. del año	−19,7 / −14,3	0,04	−19,0 / −13,2	0,05	−18,1 / −14,7	0,47
Elección → +3m	+6,8 / +2,7	0,03	+6,6 / +3,1	0,15	+3,8 / +1,9	0,58
Elección → +6m	**+12,1** / +3,5	**0,002**	**+13,1** / +4,0	**0,003**	+8,8 / +3,9	0,26
Elección → +12m	+14,5 / +6,4	0,07	+12,8 / +6,8	0,25	+9,9 / +7,0	0,71
30-sep → 30-jun	**+17,9** / +4,3	**0,001**	**+20,6** / +4,9	**0,001**	+15,1 / +5,9	0,12
N (MT / otros)	25 / 75		14 / 42		7 / 22	

Cuadro 3: Exceso de retorno (%) del mercado en años de medio término (MT) contra la misma ventana en los otros años del ciclo. p de la prueba de permutación bilateral.

Teorema — Resultado 1 — Se acepta H1

El efecto del medio término es estadísticamente significativo y está concentrado en la ventana de 6 a 9 meses que sigue a la elección (elección → +6m y 30-sep → 30-jun, $p \leq 0{,}003$). Se sostiene en la submuestra posterior a 1970, cuando el patrón ya era conocido.

Año del ciclo	N	Media año	Mediana	% positivos	Caída máx. media
1 post-electoral	25	7,6	10,6	60	−15,4
2 medio término	24	3,1	2,1	54	−19,7
3 pre-electoral	25	**15,6**	19,2	92	−13,2
4 electoral	25	8,9	11,9	76	−14,4

Cuadro 4: Exceso de retorno del año calendario por año del ciclo (CRSP, 1926–2025, %).

El año del medio término, antes de la elección, es el peor del ciclo, con las caídas intra-año más profundas.

¿Importa cómo llega el mercado a la elección?. 2026 llega con un exceso de +10,7 %en el año (al 29-oct) y una caída máxima de solo −8,9 %: un medio término atípico. La Tabla 5 muestra que eso no anuló el efecto en el pasado.

Llegada a la elección	N	1-ene → elección	Elección → +6m	% positivos	Elección → +12m
Débil o plana	13	−13,1	+10,1	85	+14,3
Fuerte (>+5 %)	11	+15,8	**+14,5**	91	+13,7

Cuadro 5: Medio términos según el retorno previo a la elección (CRSP, %).

5.2 H2: el rally de Navidad

Muestra	Rally	Normal	Exceso	IC 95 %	p	% pos.
CRSP 1926–2025 (99)	1,47	0,20	+1,27	[0,79; 1,78]	<0,001	78
CRSP 1926–1971	1,76	0,19	+1,57	[0,92; 2,23]	<0,001	82
CRSP 1972–1999	1,61	0,18	+1,43	[0,45; 2,46]	0,01	75
CRSP 2000–2025	0,81	0,22	+0,59	[−0,35; 1,66]	0,27	73
SPY IB 1996–2025	0,76	0,24	+0,52	[−0,41; 1,54]	0,29	69
Medio término vs. otros (CRSP)		+1,75 vs. +1,12			0,29	
Medio término vs. otros (IB)		+0,29 vs. +0,59			0,81	

Cuadro 6: Santa Claus rally (7 días, %) contra un tramo normal de 7 días del mismo año. En la regresión diaria con errores HAC el resultado es el mismo: +18 pb diarios en 1926–2025 ($t = 4{,}9$) y +6 pb desde 2000 ($t = 0{,}8$).

Teorema — Resultado 2 — Se rechaza H2 en la muestra reciente

El rally de Navidad fue una anomalía robusta hasta 1999, pero desde 2000 su exceso sobre una semana normal (≈+0,5 a +0,6 puntos) no es significativo, y no hay interacción con el medio término. Las pequeñas siguen ganando en esos días solo en el decil más pequeño de CRSP (+1,3 puntos desde 2000, microcaps inoperables); con IWM contra SPY la diferencia es −0,24. La afirmación de Hirsch "si Santa no llega, vienen los osos" tampoco se sostiene: el año siguiente rinde +6,9 %tras un rally negativo y +9,1 %tras uno positivo ($p = 0{,}66$).

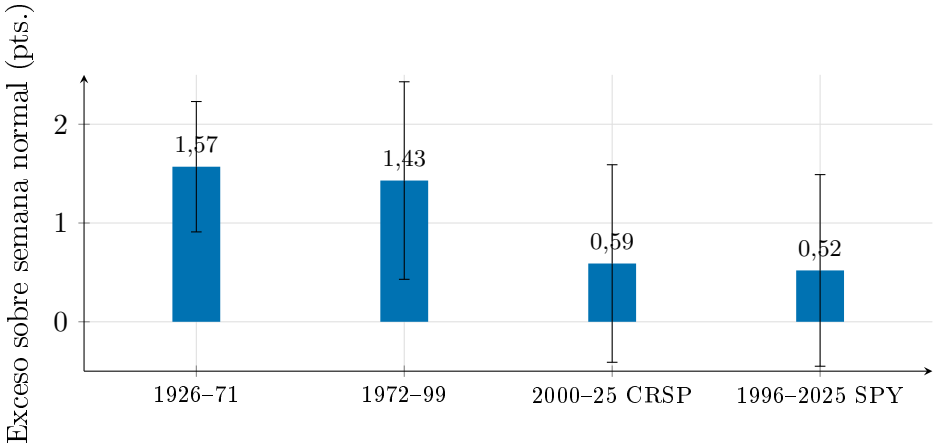


Figura 6: Exceso del rally de Navidad por subperíodo, con intervalos de confianza al 95 %: el efecto se diluye desde 2000.

5.3 H3: sectores

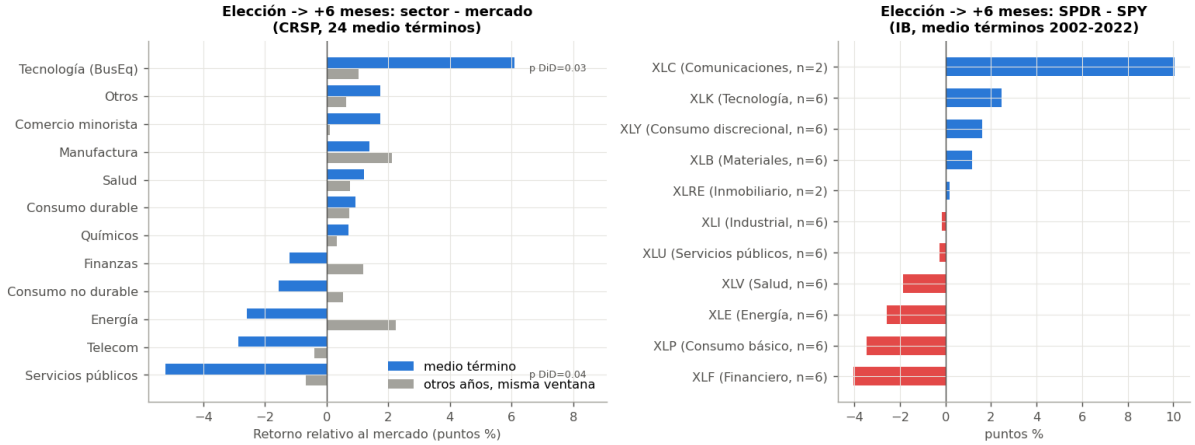


Figura 7: Retorno relativo al mercado, elección → +6m. Izquierda: 12 industrias CRSP (24 medio términos, azul) contra la misma ventana en otros años (gris). Derecha: SPDR sectoriales con precios de IB (2002–2022).

Con 49 industrias, los extremos son Software (+23,6; desde 1965; $q \approx 0{,}01$ tras Benjamini–Hochberg), Caucho y plásticos (+8,9), Instrumentos de laboratorio (+8,5) y Semiconductores (+8,4; 88 %de aciertos), contra Tabaco (−6,0), Servicios públicos (−5,2), Alimentos (−3,6) y Cerveza (−3,5). Con IB, XLK supera al SPY en +10,9 puntos a 12 meses (5 de 6), mientras XLP (0 de 6 a seis meses), XLF y XLV quedan atrás.

Teorema — Resultado 3 — Se acepta H3

El medio término produce una rotación hacia el riesgo: suben los sectores de beta y duración altas y caen los defensivos. En servicios públicos el alfa es ≈ 0: rinden menos *porque* tienen beta baja. Tecnología es el único sector cuya ventaja sobrevive al ajuste por beta y a la comparación con otros años.

Sector (CRSP)	Rel. +6m	% aciertos	Alfa	Otros años	DiD (p)	DiD +12m (p)
Tecnología (BusEq)	**+6,1**	71	+3,1 (p 0,04)	+1,0	**+5,0 (0,03)**	**+8,5 (0,008)**
Comercio minorista	+1,7	54	+3,1	+0,1	+1,6 (0,39)	+1,7
Salud	+1,2	50	+1,6	+0,8	+0,5	−2,3
Finanzas	−1,2	33	−0,4	+1,2	−2,4 (0,15)	−3,9
Consumo no durable	−1,5	38	+1,0	+0,5	−2,1	−3,1
Energía	−2,6	46	−3,0	+2,2	−4,8 (0,13)	−5,9
Telecom	−2,9	38	+0,3	−0,4	−2,5	−3,7
Servicios públicos	−5,2	25	+0,1	−0,7	−4,6 **(0,04)**	−2,7

Cuadro 7: Sector menos mercado (puntos %) en la ventana elección → +6m, 24 medio términos. Alfa con beta ex ante de 3 años.

5.4 H4: características de las acciones

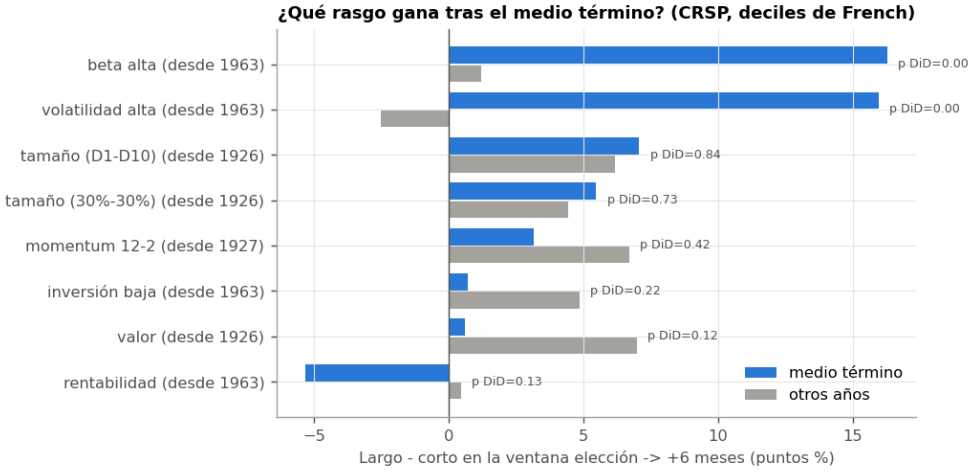


Figura 8: Largo-corto por deciles de French en la ventana elección → +6m: medio término (azul) contra otros años (gris), con el p de la DiD.

Teorema — Resultado 4 — Se acepta H4

Tras el medio término se premia el riesgo (beta y volatilidad) y se castigan los refugios del año previo: momentum, valor y rentabilidad. El tamaño no importa: las pequeñas ganan en esa ventana lo mismo que en cualquier año.

5.5 De la característica a la acción: prueba con IB

Largo − corto	Medio término	Otros	DiD	p	DiD 1970–2025 (p)
Beta alta − baja (1963+)	+16,3	+1,2	**+15,1**	**0,004**	+13,5 (0,02)
Volatilidad alta − baja (1963+)	+16,0	−2,5	**+18,5**	**0,003**	+15,9 (0,01)
Pequeñas − grandes	+7,1	+6,2	+0,9	0,84	−0,5
Momentum 12-2	+3,2	+6,7	−3,5	0,42	−12,1 (0,048)
Valor (B/M)	+0,6	+7,0	−6,4	0,12	−11,3 (0,045)
Rentabilidad alta − baja	−5,3	+0,5	−5,8	0,13	−6,1
Inversión baja − alta	+0,7	+4,9	−4,1	0,22	−3,8

Cuadro 8: Carteras largo-corto por deciles (CRSP, ponderadas por capitalización), elección → +6m (%).

Definición — Score de selección

Para cada acción i del sector s, con datos hasta la fecha de formación:

$$\text{score}_i \;=\; z_s\!\left(\hat{\beta}_i\right) \;+\; z_s(\hat{\sigma}_i) \;-\; z_s\!\left(R_i^{YTD}\right), \qquad z_s(x_i) = \frac{x_i - \bar{x}_s}{\text{sd}_s(x)},$$

donde $\hat{\beta}_i$ es la beta diaria contra SPY de los últimos 252 días, $\hat{\sigma}_i$ la volatilidad anualizada de 252 días y R_i^{YTD} el retorno desde el 31 de diciembre anterior. Los z se calculan dentro del sector. La fórmula se fijó con la evidencia de CRSP (Tabla 8) *antes* de probarla con IB.

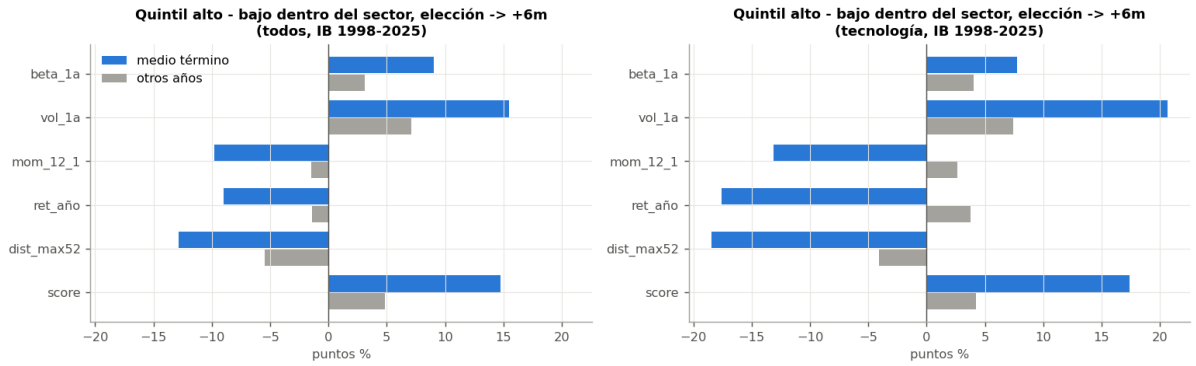


Figura 9: Quintil alto menos quintil bajo dentro del sector, elección → +6m, componentes actuales del S&P 500 con precios de IB (1998–2025). Izquierda: todos los sectores; derecha: tecnología GICS.

Universo (score)	Elec.→+6m	Aciertos	Otros	DiD (p)	+12m DiD (p)	30-sep→30-jun DiD (p)
S&P 500 tecnología	**+17,4**	7/7	+4,3	+13,1 (0,11)	+30,7 (0,05)	**+40,4 (0,05)**
S&P 500 todos los sectores	+14,8	6/7	+4,8	+9,9 (0,10)	+27,1 (0,12)	**+24,1 (0,04)**
Universo amplio, tecnología	**+17,3**	7/7	+2,3	**+14,9 (0,02)**	**+41,9 (0,02)**	+27,6 (0,05)
Universo amplio, todos	+7,5	7/7	+4,0	+3,5 (0,52)	+5,7 (0,52)	+10,8 (0,19)

Cuadro 9: Quintil superior menos inferior del score (puntos %), 7 medio términos 1998–2022. Universo amplio: 1.090 acciones de EE. UU. con datos de IB.

Nota Importante — Sesgo de supervivencia

El universo de acciones es el listado *actual*: faltan las empresas que quebraron o fueron absorbidas, y eso favorece justamente a las volátiles y castigadas. Por eso la cifra relevante es la DiD (el sesgo afecta igual a los años de control) y por eso la conclusión se apoya primero en CRSP, que no tiene ese sesgo.

6 Formas de aprovechar los efectos

6.1 Cuatro estrategias y su historial con IB

Estrategia	1998	2002	2006	2010	2014	2018	2022	Media
SPY (referencia)	22,2	1,3	9,5	15,1	6,1	7,5	9,0	10,1
E1: 150 % SPY	32,0	1,7	13,0	22,7	9,2	10,7	12,3	**14,5**
E2: XLK − XLP	–	9,2	0,9	−2,2	1,9	10,5	15,2	**5,9**
E3: top quintil score − XLK	–	34,0	9,3	19,5	12,5	11,1	0,5	**14,5**

Cuadro 10: Retorno (%) de cada estrategia entre la elección y +6 meses, precios de IB. E1 financia el 50 % adicional al T-bill. E3 usa la tecnología del S&P 500. Sin costos ni impuestos.

E1. Sobreexposición táctica al mercado. Subir la exposición a renta variable (por ejemplo de 100 % a 150 % con futuros micro E-mini o ETF, o de 60 % a 80 % en una cartera balanceada) entre la elección y mayo, o entre el 30 de septiembre y el 30 de junio. Ganó 7 de 7 veces con SPY. Es la forma más directa y la mejor respaldada (H1, $p = 0{,}002$).

E2. Rotación sectorial. Sobreponderar tecnología (XLK o un ETF de semiconductores) y subponderar consumo básico y servicios públicos (XLP, XLU). Como posición neutral al mercado (XLK − XLP) ganó 5 de 6 veces, con +5,9 puntos de media. Para un inversionista de solo largo, equivale a cambiar pesos dentro de la cartera sin cambiar la exposición total.

E3. Selección de acciones con el score. Dentro de la tecnología del S&P 500, comprar el quintil superior del score. Superó a XLK las 6 veces medibles (+14,5 puntos de media). Es la de mayor riesgo: concentra beta, volatilidad y sector.

E4. El rally de Navidad. No se recomienda como estrategia aislada: desde 2000, comprar SPY esos 7 días rinde +0,8 %de exceso en promedio (69 %de aciertos), apenas por encima de una semana normal. Basta con *no estar fuera* del mercado esos días, lo que ya ocurre en E1–E3.

6.2 Implementación para el medio término de 2026

Ejemplo — Calendario operativo

- **Formación**: cierre previo a la elección (lunes 2-nov-2026) o cierre del martes 3-nov.
- **Mantenimiento**: hasta ≈3-may-2027 (+6m) o hasta el 30-jun-2027 (*sweet spot*).
- **Sin rebalanceo intermedio**: las pruebas son de comprar y mantener durante la ventana.

- **Salida definida de antemano**: la evidencia no respalda mantener la sobreexposición después de la ventana (a +12m el efecto pierde significancia).

Ticker	Empresa	Score	Beta	Vol.	Ret. año	Peso
SMCI	Supermicro	4,52	3,89	93 %	+17 %	3,7 %
COHR	Coherent	3,70	3,42	88 %	+28 %	3,9 %
TER	Teradyne	2,80	3,38	78 %	+51 %	4,4 %
LITE	Lumentum	2,44	3,05	99 %	+150 %	3,5 %
GLW	Corning	2,31	3,03	74 %	+47 %	4,6 %
FLEX	Flex	2,20	3,14	73 %	+55 %	4,8 %
CIEN	Ciena	2,17	2,76	77 %	+50 %	4,5 %
LRCX	Lam Research	2,03	3,27	66 %	+48 %	5,3 %
WDC	Western Digital	1,82	3,19	81 %	+128 %	4,2 %
ORCL	Oracle	1,69	2,29	58 %	−28 %	5,9 %
MRVL	Marvell	1,57	3,26	81 %	+154 %	4,2 %
KLAC	KLA	1,45	2,78	61 %	+38 %	5,7 %
ON	ON Semiconductor	1,42	2,65	62 %	+38 %	5,5 %
INTC	Intel	1,29	3,09	78 %	+148 %	4,4 %
FSLR	First Solar	1,11	1,85	54 %	−32 %	6,4 %
PLTR	Palantir	1,09	1,99	61 %	+9 %	5,7 %
AMAT	Applied Materials	1,08	2,77	61 %	+65 %	5,7 %
MPWR	Monolithic Power	1,00	2,59	55 %	+31 %	6,3 %
P	Everpure	1,00	2,63	70 %	+104 %	4,9 %
Q	Qnity Electronics	0,84	2,65	55 %	+51 %	6,3 %

Cuadro 11: Las 20 acciones de tecnología del S&P 500 con mayor score al 29-oct-2026 (precios de IB). Peso $\propto 1/\hat{\sigma}_i$. Para comparar: NVDA queda en el puesto 39 de 75, MSFT en el 65 y AAPL en el 73.

Listing 2: Cálculo del score y de los pesos (`05_seleccion_ib.py`, `06_candidatas_2026.py`).

```python
def signals(px, spy, t0):
    hist = px.loc[:t0].iloc[-253:]                    # último año, sin datos futuros
    r = hist.pct_change().iloc[1:]
    m = spy.loc[r.index[0]:t0].pct_change().reindex(r.index)
    return pd.DataFrame({
        "beta_1a": r.apply(lambda c: c.cov(m)) / m.var(),
        "vol_1a":  r.std() * np.sqrt(252),
        "ret_año": hist.iloc[-1] / px.loc[:f"{t0.year - 1}-12-31"].iloc[-1] - 1,
    })

def score(s, sector):
    s = s.assign(sector=sector.reindex(s.index))
    z = s.groupby("sector")[["beta_1a", "vol_1a", "ret_año"]].transform(
        lambda c: (c - c.mean()) / c.std())
    return z["beta_1a"] + z["vol_1a"] - z["ret_año"]

top = s[s.sector == "Information Technology"].nlargest(20, "score")
top["peso"] = (1 / top["vol_1a"]) / (1 / top["vol_1a"]).sum()
```

6.3 Gestión de riesgo

Nota Importante — Lo que puede salir mal

- **No es una garantía**: 1930 (−36 %a 12 meses) y 1938 (−12 %a 6 meses) fueron medio términos. Una recesión o un shock pesan más que el ciclo.
- **Beta alta corta en ambos sentidos**: si el mercado cae, la cartera de E3 cae alrededor de 2,5 a 3 veces más. Conviene dimensionarla como satélite (no como núcleo) y con peso $\propto 1/\sigma$.
- **Concentración**: 10 de las 20 candidatas son semiconductores o equipos para fabricarlos; conviene un tope por subindustria.
- **Sin análisis fundamental**: el score no distingue una caída por pánico de una por un problema real; hay que revisar resultados, deuda y noticias.
- **Pocos casos**: 25 medio términos en CRSP y 7 en IB. El 2026 es el primer caso verdaderamente fuera de muestra.

Perfil	Implementación sugerida	Evidencia de respaldo
Conservador	E1 moderado: +10 a +20 puntos de renta variable en la ventana	H1: $p = 0{,}002$; 7/7 con SPY
Moderado	E1 + E2: sobreponderar XLK, subponderar XLP/XLU	H3: tecnología DiD $p = 0{,}03$
Agresivo	Núcleo en SPY/XLK + satélite E3 (top 20 del score, ≤20 % de la cartera)	H4: $p \leq 0{,}004$; E3 6/6 contra XLK

Cuadro 12: Cómo combinar las estrategias según el perfil de riesgo.

7 Conclusiones

1. El efecto del medio término es **real, grande y concentrado**: los 6 a 9 meses que siguen a la elección rinden unos 8 a 14 puntos más que la misma ventana en otros años, con significancia robusta en 100 años de datos y en la muestra posterior a 1970.
2. El mecanismo más consistente con la evidencia es la **resolución de la incertidumbre política**: la prima de riesgo se comprime y ganan los activos de beta, volatilidad y duración altas (tecnología), mientras los defensivos se quedan atrás.
3. El **rally de Navidad** es una anomalía histórica que se ha debilitado hasta no ser significativa desde 2000, coherente con el arbitraje posterior a su publicación. No interactúa con el medio término.
4. La forma de aprovechar el efecto, en orden de solidez: (i) sobreexposición al mercado en la ventana, (ii) rotación hacia tecnología y fuera de defensivos, (iii) selección de acciones tecnológicas de beta y volatilidad altas que llegan castigadas.

A Notación

Símbolo	Significado
$c(y)$	Año del ciclo presidencial (1 post-electoral, 2 medio término, 3 pre-electoral, 4 electoral)
$r_t,\ r_t^f$	Retorno diario del activo y del T-bill
$R^{ex}_{[s,e]}$	Retorno compuesto en exceso entre s y e
$\bar{R}_{MT},\ \bar{R}_O$	Media en años de medio término y en los demás años
DiD	Diferencia en diferencias $\bar{R}_{MT} - \bar{R}_O$
$\hat{\beta}_i,\ \hat{\sigma}_i$	Beta contra SPY y volatilidad anualizada (252 días)
R_i^{YTD}	Retorno desde el 31 de diciembre anterior
$z_s(\cdot)$	Puntaje z dentro del sector s
$p,\ q$	Valor p y valor q (Benjamini–Hochberg)

B Resumen de fórmulas y métricas

Métrica	Fórmula	Referencia
Exceso de ventana	$\prod(1+r_t) - \prod(1+r_t^f)$	—
DiD	$\bar{R}_{MT} - \bar{R}_O$	—
Permutación	$p = \frac{1}{B}\sum_b \mathbf{1}\{\lvert\text{DiD}^{(b)}\rvert \geq \lvert\text{DiD}^{obs}\rvert\}$	Fisher; Good (2005)
Regresión HAC	$r_t^{ex} = \alpha + \delta\,\mathbf{1}_{Santa} + \varepsilon_t$	[Newey y West(1987)]
FDR	$q_{(k)} = \min_{j\geq k} p_{(j)}\, m/j$	[Benjamini y Hochberg(1995)]
Alfa sectorial	$R_i^{ex} - \hat{\beta}_i R_m^{ex}$	CAPM
Score	$z_s(\hat{\beta}) + z_s(\hat{\sigma}) - z_s(R^{YTD})$	Este documento
Peso	$w_i = \sigma_i^{-1} / \sum_j \sigma_j^{-1}$	Paridad de riesgo ingenua

C Reproducibilidad

Todo el análisis está en `MidTermAnalysis/`:

- `data.py`, `ib_data.py`: descarga de French/CRSP y de IB (TWS, solo lectura).
- `01_mercado_ciclo.py` (H1), `02_rally_navidad.py` (H2), `03_sectores.py` (H3), `04_caracteristicas.py` (H4), `05_seleccion_ib.py [-sp500]` (score), `06_candidatas_2026.py [-sp500]` (lista), `07_graficos_series.py` (figuras), `08_estrategias.py` (estrategias y descriptivas).
- Resultados en `results/`, figuras en `figs/`, listas en `output/`.

Referencias

[Allvine y O'Neill(1980)] Allvine, F. C. y O'Neill, D. E. (1980). Stock market returns and the presidential election cycle. *Financial Analysts Journal*, 36(5), 49–56.

[Ariel(1990)] Ariel, R. A. (1990). High stock returns before holidays: Existence and evidence on possible causes. *Journal of Finance*, 45(5), 1611–1626.

[Benjamini y Hochberg(1995)] Benjamini, Y. y Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57(1), 289–300.

[Daniel y Moskowitz(2016)] Daniel, K. y Moskowitz, T. J. (2016). Momentum crashes. *Journal of Financial Economics*, 122(2), 221–247.

[Fama y French(1993)] Fama, E. F. y French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. *Journal of Financial Economics*, 33(1), 3–56.

[Frazzini y Pedersen(2014)] Frazzini, A. y Pedersen, L. H. (2014). Betting against beta. *Journal of Financial Economics*, 111(1), 1–25.

[Hirsch] Hirsch, Y. y Hirsch, J. A. *Stock Trader's Almanac*. Wiley (ediciones anuales desde 1967).

[Kelly, Pástor y Veronesi(2016)] Kelly, B., Pástor, L. y Veronesi, P. (2016). The price of political uncertainty: Theory and evidence from the option market. *Journal of Finance*, 71(5), 2417–2480.

[Lakonishok y Smidt(1988)] Lakonishok, J. y Smidt, S. (1988). Are seasonal anomalies real? A ninety-year perspective. *Review of Financial Studies*, 1(4), 403–425.

[McLean y Pontiff(2016)] McLean, R. D. y Pontiff, J. (2016). Does academic research destroy stock return predictability? *Journal of Finance*, 71(1), 5–32.

[Newey y West(1987)] Newey, W. K. y West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.

[Pástor y Veronesi(2012)] Pástor, L. y Veronesi, P. (2012). Uncertainty about government policy and stock prices. *Journal of Finance*, 67(4), 1219–1264.

[Pástor y Veronesi(2013)] Pástor, L. y Veronesi, P. (2013). Political uncertainty and risk premia. *Journal of Financial Economics*, 110(3), 520–545.

[Santa-Clara y Valkanov(2003)] Santa-Clara, P. y Valkanov, R. (2003). The presidential puzzle: Political cycles and the stock market. *Journal of Finance*, 58(5), 1841–1872.